

ATE evaluation for low sample size using permutation tests with covariate adjustment

Simulation study

Bachelorproef

Promotor en begeleider:

Prof. Dr. Stijn Vansteelandt

Achille Demares

Student: Ilian Verlee 02210173 ilian.verlee@ugent.be

Academic year: 2025–2026

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Theorie	3
2.1	Waarom permutatie testen?	3
2.2	Permutatie vs randomisatie testen	3
2.3	Permutatie testen	3
2.3.1	Opstelling	3
2.3.2	Procedure	3
2.3.3	Geldigheid	4
2.4	Randomisatie testen	5
2.4.1	Intuïtie	5
2.4.2	Procedure	5
2.4.3	Geldigheid	6
2.5	Semi-permutatie testen	7
2.5.1	Intuïtie	7
2.5.2	Procedure	7
2.5.3	Geldigheid	8
2.6	G-Computation	8
2.6.1	ATE	8
2.6.2	Lineair model	9
2.6.3	Logistische regressie	10
2.6.4		10
2.7	LASSO	10
3	Simulaties	11
	Bibliografie	11

1 Inleiding

Hier komt de tekst van de inleiding.

2 Theorie

2.1 Waarom permutatie testen?

Hier duiden we onze keuze om te kijken naar permutatie testen. Bij asymptotische theorie wordt er vaak een groot genoeg steekproefgrootte veronderstelt zodat men de distributie kan bepalen. Indien dit niet het geval is moet er al geweten zijn welke distributie de test statistiek volgt. Bij echte klinische studies is dit echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld bij studies waarbij maar een aantal patiënten de onderzochte ziekte hebben. Dit leidt vaak tot een reductie in power. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is de zogeheten permutatie test. Deze heeft geen assumpties op de distributie. De nulhypothese voor de permutatietest is dat alle samples van dezelfde distributie komen. We permuteren dan onze data om te zien of dit correct is. Randomisatie en semi-permutatie testen zijn gelijkaardig, maar hebben wel hun eigen nuance.

2.2 Permutatie vs randomisatie testen

In de literatuur worden de termen randomisatie test en permutatie test vaak door elkaar gebruikt. Er is echter een verschil tussen de twee, namelijk dat bij een randomisatie test een nieuwe behandelingsvector wordt aangemaakt met een 50% kans om de behandeling te krijgen, terwijl bij een permutatie test de behandelingsvector wordt herverdeeld. Een uitgebreidere uitleg en historische context kunt u terugvinden in Onghena (2018). We gaan hieronder wat verdere theorie uitwerken over deze twee testen en een derde test, namelijk de semi-permutatie test.

2.3 Permutatie testen

We werken enkel de theorie uit voor een two-sample setting, aangezien deze het meest relevant is voor ons onderzoek.

2.3.1 Opstelling

Neem aan dat we een dataset hebben met N observaties, waarbij de behandeling willekeurig wordt toegewezen. Stel dat willekeurig n observaties de behandeling krijgen en $m := N - n$ observaties de controle groep vormen. Zij Y_i^1 de observatie van individu i in de behandelingsgroep en Y_i^0 de observatie van individu i in de controle groep. Neem aan:

$$\begin{aligned} Y_1^1, \dots, Y_n^1 & \text{ iid } F_{Y^1}(x), \\ Y_1^0, \dots, Y_m^0 & \text{ iid } F_{Y^0}(x). \end{aligned}$$

met $H_0 : F_{Y^1}(x) = F_{Y^0}(x)$.

2.3.2 Procedure

We kunnen dan de testprocedure (voor een eenzijdige test) als volgt beschrijven:

1. Wijs willekeurig n observaties toe aan de behandelingsgroep en $m := N - n$ observaties aan de controle groep, waarbij N de grote is van de steekproef.
2. Voer het experiment uit en bereken een statistiek $T_{(0)}$ op basis van de verkregen data en een statistiek T .
3. Bekijk $\mathbf{Y} := (Y_1^1, \dots, Y_n^1, Y_1^0, \dots, Y_m^0)$ als een vector van N observaties. Sorteert de $M_n := \binom{N}{n}$ waarden bekomen voor de statistiek T voor elke gepermuteerde vector $\mathbf{Y}^*$. Noem deze gesorteerde waarden $T_{(1)} \leq \dots \leq T_{(M_n)}$.
4. Verwerp H_0 als $T_{(0)} > T_{(k)}$ met $k := M_n - \lfloor M_n \cdot \alpha \rfloor$. Dit komt overeen met zeggen dat we H_0 verwerpen als de bekomen p-waarde (hieronder gedefinieerd) kleiner is dan α .

De p-waarde van deze test is gegeven door:

$$p = \frac{1}{M_N} \sum_{i=1}^{M_n} I(T_{(i)} \geq T_{(0)})$$

waarbij I de indicatorfunctie is.

Om hiervan een tweezijdige test te maken vervang je de $T_{(i)}$'s door hun absolute waarde $|T_{(i)}|$ in de bovenstaande procedure.

2.3.3 Geldigheid

Stel $\mathbf{Z}$ een vector met gezamenlijke verdelingsfunctie F_Z en steekproefruimte S . Zij G een groep van M_n transformaties van S naar S zodat onder de nulhypothese de verdeling van elke $g_i(\mathbf{Z})$ ($g_i \in G$) precies dezelfde is als de verdeling van $\mathbf{Z}$.

Zij $T(z)$ een reëelwaardige functie op S zodat voor elke $z \in S$:

$$T_{(1)}(z) \leq T_{(2)}(z) \leq \dots \leq T_{(M_n)}(z)$$

de geordende waarden zijn van $T(g_i(z))$. Gegeven α , definieer:

$$k := M_n - \lfloor M_n \cdot \alpha \rfloor$$

met $\lfloor \cdot \rfloor$ de floor functie.

Stel dat $M_n^+(z)$ en $M_n^0(z)$ de getallen zijn van $T_{(j)}(z)$, die groter zijn dan $T_{(k)}(z)$ en gelijk zijn aan $T_{(k)}(z)$, respectievelijk. Definieer:

$$a(z) = \frac{M_n \alpha - M_n^+(z)}{M_n^0(z)}$$

Definieer vervolgens:

$$\phi(z) = \begin{cases} 1, & T(z) > T_{(k)}(z) \\ a(z), & T(z) = T_{(k)}(z) \\ 0, & T(z) < T_{(k)}(z) \end{cases}$$

Stelling 1 (Hoeffding). *Stel de data $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_N)$ en de groep G van transformaties zodanig dat $g_i(\mathbf{Z}) \stackrel{d}{=} \mathbf{Z}$ voor elke $g_i \in G$ onder H_0 . Dan heeft de test gedefinieerd door $\phi(\mathbf{Z})$ grootte α , m.a.w. $P(\text{reject} | H_0) = \alpha$.*

Bewijs. Merk eerst op dat door de definitie van $a(z)$ en ϕ dat voor elke $z \in S$:

$$\frac{1}{M_n} \sum_{i=1}^{M_n} \phi(g_i(z)) = \frac{M_n^+(z) + a(z)M_n^0(z)}{M_n} = \alpha$$

Omdat $g_i(\mathbf{Z}) \stackrel{d}{=} \mathbf{Z}$ en G is een groep, $\mathbb{E}[\phi(\mathbf{Z}) | H_0] = \mathbb{E}[\phi(g_i(\mathbf{Z})) | H_0]$ voor elke i

$$\begin{aligned} P(\text{verwerpen} | H_0) &= \mathbb{E}[\phi(\mathbf{Z}) | H_0] = \frac{1}{M_n} \sum_{i=1}^{M_n} \mathbb{E}[\phi(g_i(\mathbf{Z})) | H_0] \\ &= \mathbb{E} \left[\left[\frac{1}{M_n} \sum_{i=1}^{M_n} \phi(g_i(z)) \right] | H_0 \right] = \alpha \end{aligned}$$

□

2.4 Randomisatie testen

2.4.1 Intuïtie

Een randomisatie test is een test waarbij een nieuwe behandelingsvector wordt gegenereerd waarbij de kans de echte kans is om de behandeling te krijgen, onder de aanname dat de behandeling willekeurig is verdeeld, namelijk $1/2$.

2.4.2 Procedure

We kunnen dan de testprocedure (voor een eenzijdige test), gelijkaardig aan de vorige testen als volgt uitwerken:

1. Wijs willekeurig n observaties toe aan de behandelingsgroep en $m := N - n$ observaties aan de controle groep, waarbij N de grote is van de steekproef.
2. Voer het experiment uit en bereken een statistiek $T_{(0)}$ op basis van de verkregen data en een statistiek T .
3. Bekijk $\mathbf{Y} := (Y_1^1, \dots, Y_n^1, Y_1^0, \dots, Y_m^0)$ als een vector van N observaties. Sorteert de $M_n := 2^N$ waarden bekomen voor de statistiek T voor elke nieuwe vector $\mathbf{Y}^* \sim \text{Bernoulli}(1/2)$. Noem deze gesorteerde waarden $T_{(1)} \leq \dots \leq T_{(M_n)}$.
4. Verwerp H_0 als $T_{(0)} > T_{(k)}$ met $k := M_n - \lceil M_n \cdot \alpha \rceil$. Dit komt overeen met zeggen dat we H_0 verwerpen als de bekomen p-waarde (zoals eerder gedefinieerd) kleiner is dan α .

Om hier terug een tweezijdige test van te maken vervang je de $T_{(i)}$'s door hun absolute waarde $|T_{(i)}|$ in de bovenstaande procedure.

2.4.3 Geldigheid

Zij $N \in \mathbb{N}$ en:

- $\mathbf{Y}^1, \mathbf{Y}^0, \mathbf{X} \in \mathbb{R}^N$ vectoren
- $\mathbf{Z}$ een vector met componenten $Z_i \in \{0, 1\}^N$, onafhankelijk van $\mathbf{Y}^1$ en $\mathbf{Y}^0$
- Een vector $\mathbf{Y} = \mathbf{Z} \times \mathbf{Y}^1 + (1 - \mathbf{Z}) \times \mathbf{Y}^0$

Zij $T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})$ een reëelwaardige scalaire functie, definieer dan:

$$p(T, \mathbf{Z}, \mathbf{Y}) = \sum_{\mathbf{Z}'} F_{\mathbf{Z}}(\mathbf{Z}') \cdot I(T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y}) \geq T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})) \quad (1)$$

waarbij $\mathbf{Z}' \stackrel{d}{=} \mathbf{Z}$

Stelling 2. ¹ Als $\mathbf{Y}^1 = \mathbf{Y}^0$ (m.a.w. onder H_0), dan:

$$P(p(T, \mathbf{Z}, \mathbf{Y}) \leq \alpha) \leq \alpha$$

Bewijs. Stel $\mathbf{Z}' \stackrel{d}{=} \mathbf{Z}$ en definieer $\mathbf{Y}' = \mathbf{Z}' \times \mathbf{Y}^1 + (1 - \mathbf{Z}') \times \mathbf{Y}^0$. Gegeven $T_0 \in \mathbb{R}$, berekenen we:

$$\begin{aligned} P(T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y}') \geq T_0 | \mathbf{Y}^0, \mathbf{Y}^1) &= \mathbb{E}[I(T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y}') \geq T_0) | \mathbf{Y}^0, \mathbf{Y}^1] \\ &= \sum_{\mathbf{Z}'} F_{\mathbf{Z}}(\mathbf{Z}') \cdot I(T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y}') \geq T_0) \end{aligned}$$

waar we voor de eerste gelijkheid gebruik maken van $\mathbb{E}[I_A] = P(A)$ voor een verzameling A . Bij de tweede overgang gebruiken we dat $\mathbf{Z}$ discreet is aangezien er maar 2^N keuzes zijn voor deze vector. Als nu de nulhypothese geldt, dus $\mathbf{Y}^1 = \mathbf{Y}^0$, dan hebben we $T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y}') = T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y})$, zodat we $\mathbf{Y}'$ door $\mathbf{Y}$ kunnen vervangen hierboven. Als we bovendien $T_0 = T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})$ kiezen dan wordt het rechterlid $p(T, \mathbf{Z}, \mathbf{Y})$. We krijgen dus:

$$p(T, \mathbf{Z}, \mathbf{Y}) = P(T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y}') \geq T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y}) | \mathbf{Y}^0, \mathbf{Y}^1)$$

Dus:

$$\begin{aligned} P(p(T, \mathbf{Z}, \mathbf{Y}) \leq \alpha | \mathbf{Y}^0, \mathbf{Y}^1) &= P(P(T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y}') \geq T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})) \leq \alpha | \mathbf{Y}^0, \mathbf{Y}^1) \\ &= P(T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y}') \leq F_{T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})}^{-1}(\alpha) | \mathbf{Y}^0, \mathbf{Y}^1) \\ &= F_{T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y}') | \mathbf{Y}^0, \mathbf{Y}^1}(F_{T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})}^{-1}(\alpha)) \end{aligned}$$

We weten dat $T(\mathbf{Z}', \mathbf{Y}') | \mathbf{Y}^0, \mathbf{Y}^1 \stackrel{d}{=} T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})$, dus:

$$\begin{aligned} &= F_{T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})}(F_{T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})}^{-1}(\alpha)) \\ &\leq \alpha \end{aligned}$$

Aangezien dit geldt voor elke $\mathbf{Y}^0, \mathbf{Y}^1$ geldt het gestelde. □

¹Gherardi, 2023

Nemen we aan dat $\mathbf{Z} \sim \text{Bernoulli}(p)$ verdeeld is dan krijgen we:

$$F_{\mathbf{Z}}(\mathbf{z}) = \prod_{i=1}^N p^{z_i} (1-p)^{(1-z_i)}$$

Als we aannemen dat $p = 1/2$, dan krijgen we:

$$F_{\mathbf{Z}}(\mathbf{z}) = \frac{1}{2^N}$$

Vullen we dit in in (1), krijgen we:

$$p(T, Z, Y) = \frac{1}{2^N} \sum_{\mathbf{Z}'} I(T(\mathbf{Z}', Y) \geq T(\mathbf{Z}, Y))$$

We kunnen nu zien dat dit exact hetzelfde is als de p-waarde voor de randomisatie test eerder gedefinieerd.

2.5 Semi-permutatie testen

2.5.1 Intuïtie

Een semi-permutatie test is een test waarbij er een nieuwe behandelingsvector wordt gegenereerd waarbij de kans om de behandeling te krijgen gelijk is aan het gemiddelde van de oorspronkelijke behandelingsvector. Deze test is een soort van tussenstap tussen een randomisatie test en een permutatie test.

2.5.2 Procedure

We kunnen dan de testprocedure (voor een eenzijdige test), gelijkaardig aan de permutatie test omschrijven als volgt:

1. Wijs willekeurig n observaties toe aan de behandelingsgroep en $m := N - n$ observaties aan de controle groep, waarbij N de grote is van de steekproef.
2. Voer het experiment uit en bereken een statistiek $T_{(0)}$ op basis van de verkregen data en een statistiek T .
3. Bekijk $\mathbf{Y} := (Y_1^1, \dots, Y_n^1, Y_1^0, \dots, Y_m^0)$ als een vector van N observaties. Sorteert de $M_n := 2^N$ waarden bekomen voor de statistiek T voor elke nieuwe vector $\mathbf{Y}^* \sim \text{Bernoulli}(\bar{A})$, waarbij $\bar{A}$ het steekproefgemiddelde is van de treatment vector $\mathbf{A}$. Noem deze gesorteerde waarden $T_{(1)} \leq \dots \leq T_{(M_n)}$.
4. Verwerp H_0 als $T_{(0)} > T_{(k)}$ met $k := M_n - \lceil M_n \cdot \alpha \rceil$. Dit komt overeen met zeggen dat we H_0 verwerpen als de bekomen p-waarde (zoals bij de permutatie test) kleiner is dan α .

Om hier terug een tweezijdige test van te maken vervang je de $T_{(i)}$'s door hun absolute waarde $|T_{(i)}|$ in de bovenstaande procedure.

2.5.3 Geldigheid

Deze test voldoet niet aan stelling 1 en stelling 2, omdat deze nieuwe vector niet dezelfde distributie volgt als onze originele toewijzing.

2.6 G-Computation

2.6.1 ATE

We willen een schatter bekomen voor het average treatment effect (ATE). Dit helpt ons het gemiddelde effect van de behandeling op de populatie te onderzoeken. De definitie van de ATE wordt gegeven door:

$$\mathbb{E}[Y^1 - Y^0] \quad (2)$$

waarbij Y^1 de groep is die de behandeling heeft gekregen en Y^0 de controlegroep.

Nu willen we een schatter voor deze waarde. Hiervoor hebben we de volgende assumpties nodig:

1. Conditional exchangeability:

Dit zegt dat de potentiële uitkomsten onafhankelijk zijn van de toewijzing van de behandeling, geconditioneerd op een verzameling baseline covariaten (L). Expliciet kunnen we dit schrijven als: $Y^1, Y^0 \perp A | L$ waarbij $A \in \{0, 1\}$ onze toewijzing tot de behandelingsgroep (1) of tot de controlegroep (0) is.

2. Positiviteit:

$$0 < P(A_I = 1 | L_i) < 1$$

3. Consistentie:

Alle deelnemers aan de studie moeten dezelfde behandeling krijgen, onder dezelfde condities en met dezelfde dosis.

4. Non-interference:

De uitkomst van een individu wordt niet beïnvloed door de toegewezen behandeling van andere individuen. Kort geschreven:

$$Y_i(L) = Y_i(L_i)$$

We herschrijven nu (2) met de regel van herhaalde verwachtingswaarde:

$$\mathbb{E}[Y^1 - Y^0] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y^1 | L] - \mathbb{E}[Y^0 | L]]$$

Uit $Y^1, Y^0 \perp A|L$ volgt dan:

$$\begin{aligned} &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y^1 | A = 1, L] - \mathbb{E}[Y^0 | A = 0, L]] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y | A = 1, L] - \mathbb{E}[Y | A = 0, L]] \end{aligned}$$

Vervangen we nu de eerste verwachtingswaarde door de sample mean krijgen we:

$$ATE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbb{E}[Y_i | A_i = 1, \mathbf{L}_i] - \mathbb{E}[Y_i | A_i = 0, \mathbf{L}_i])$$

Natuurlijk weten we de echte waarde van $\mathbb{E}[Y | A = a, L]$ niet, dus gaan we hiervoor een model opstellen om dit te schatten. We zullen hiervoor de volgende definitie gebruiken:

$$\mu_a := \mathbb{E}[Y | A = a, \mathbf{L}]$$

.

2.6.2 Lineair model

We kunnen onderstellen dat μ_a voldoet aan het volgende lineaire model:

$$\mu_a = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2^\top \cdot \mathbf{L} + A(\beta_3^\top \cdot \mathbf{L})$$

Hieruit volgt dat onze ATE schatter gegeven wordt door:

$$ATE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mu_{1,i} - \mu_{0,i}) = \beta_1 + (\beta_3^\top \cdot \bar{\mathbf{L}}_n) \quad (3)$$

met $\mu_{a,i} = \beta_0 + \beta_1 a + \beta_2^\top \cdot \mathbf{L}_i + a(\beta_3^\top \cdot \mathbf{L}_i)$ en $\bar{\mathbf{L}}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{L}_i$.

We kunnen dan de ATE schatten a.d.h.v. de OLS schatter $\hat{\beta}_1$ en $\hat{\beta}_3$ van β_1 en β_3 respectievelijk. We kunnen onze ATE schatter dus als volgt schrijven:

$$\hat{ATE} = \hat{\beta}_1 + (\hat{\beta}_3^\top \cdot \bar{\mathbf{L}}_n)$$

Opmerking. Als er geen interactie is tussen de behandeling en de covariaten, dan is $\hat{ATE} = \hat{\beta}_1$. We weten dat de OLS schatter een onvertekende schatter is van β_1 onder de aanname dat het model correct is gespecificeerd of wanneer de verwachtingswaarde van de behandelingsvariabele lineair is in de andere covariaten. Dit impliceert dat de OLS schatter onvertekend is voor de *geschatte ATE* onder de hierboven genoemde voorwaarden. Hieruit volgt:

$$\mathbb{E}[\hat{ATE}] = \mathbb{E}[\hat{\beta}_1] = \beta_1$$

We weten ook het volgende over G-Computation als het model correct is:

$$\mathbb{E}[A\hat{TE}] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mu_{1,i} - \mu_{0,i})\right] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|A=1, \mathbf{L}] - \mathbb{E}[Y|A=0, \mathbf{L}]] = ATE$$

Dus onder de aanname dat het lineaire model correct is gespecificeerd en er geen interactie is tussen de behandeling en de covariaten, is de OLS schatter van β_1 een onvertekende schatter van de ATE.

2.6.3 Logistische regressie

Logistische regressie is Logistische regressie is

2.6.4

Voor een logistische regressie gaat het moeilijker zijn om een expliciete vorm te vinden voor de ATE schatter. Dit komt doordat de covariaten niet wegvallen in onze uitdrukking zoals hieronder gegeven.

Zij ons logistisch regressie model gegeven door:

$$\hat{\mu}_a = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 A + \vec{\beta}_2^T \vec{L})}}$$

Dan is onze ATE schatter gegeven door:

$$A\hat{TE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{\mu}_{1,i} - \hat{\mu}_{0,i}) \quad (4)$$

$$\text{met } \hat{\mu}_{a,i} = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 a + \vec{\beta}_2^T \vec{L}_i)}}.$$

Als we deze uitdrukking proberen te vereenvoudigen, zien we dat de covariaten niet wegvallen. Dit impliceert dat we geen gemakkelijk berekenbare vorm kunnen vinden voor onze ATE schatter. We gaan dus a.d.h.v. een predictie van ons logistisch regressie model de ATE schatter berekenen.

2.7 LASSO

De least absolute shrinkage and selection operator, meer gekend als LASSO, is een manier om variable selection uit te voeren. M.a.w. een manier om covariaten te selecteren voor ons model.

3 Simulaties

In ons onderzoek hebben we gekozen om 5 verschillende testen te vergelijken met elkaar voor het lineaire geval: randomisatie, permutatie, semi-permutatie testen met covariate adjustment, de klassieke t-test en covariate adjustment op de klassieke manier uitgevoerd. Hierbij werden de randomisatie, permutatie en semi-permutatie testen ook opgesplitst in twee procedures. Bij de eerste procedure wordt er een model voor elke permutatie gefit a.d.h.v. LASSO en vergelijken we de hieruit bekomen ATE. Bij de tweede procedure berekenen we de covariaten die we gaan gebruiken in ons model a.d.h.v. lasso maar fitten het model opnieuw met de covariaten bekomen door de LASSO. Deze procedure wordt ook wel post-LASSO genoemd. We vergeleken deze testen dan op basis van hun power en type I error rate.

Bibliografie

- Boos, D., & Stefanski, L. (2015). Essential Statistical Inference: Theory and Methods [Chapter 12]. Springer New York. <https://books.google.be/books?id=toTgsgEACAAJ>
- Gherardi, V. (2023, 7 juni). *Fisher's Randomization Test*. <https://vgherard.github.io/posts/2023-06-07-fishers-randomization-test/>
- Onghena, P. (2018, januari). Randomization Tests or Permutation Tests? A Historical and Terminological Clarification. <https://doi.org/10.1201/9781315305110-14>
- Stijn, V. (z.d.). *Statistics III*.